

CHƯƠNG 15: RA QUYẾT ĐỊNH ĐƠN GIẢN

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Nội dung Chương 15

- ◇ 15.1 Kết hợp Niềm tin và Mong muốn dưới sự Bất định
- ◇ 15.2 Cơ sở của Lý thuyết Hữu dụng
- ◇ 15.3 Các Hàm Hữu dụng (Utility Functions)
- ◇ 15.4 Các Hàm Hữu dụng Đa thuộc tính
- ◇ 15.5 Mạng Quyết định (Decision Networks)
- ◇ 15.6 Giá trị của Thông tin (Value of Information)
- ◇ 15.7 Sở Thích Chưa Biết (Unknown Preferences)

15.1 Kết hợp Niềm tin và Mong muốn

- ◇ Ra quyết định trong môi trường thế giới thực luôn đi kèm với sự bất định.
- ◇ Một tác nhân (Agent) thông minh không chỉ cần biết điều gì đang xảy ra (Xác suất) mà còn phải biết nó thực sự muốn điều gì (Hữu dụng).
- ◇ **Niềm tin (Beliefs):** Xác suất xảy ra của các kết quả khi thực hiện một hành động.
- ◇ **Mong muốn (Desires):** Đánh giá định lượng về mức độ hài lòng của từng kết quả.

15.1 Cực đại hóa Hữu dụng kỳ vọng (MEU)

◇ **Hữu dụng kỳ vọng (Expected Utility - EU):** Trung bình của các giá trị hữu dụng của mọi kết quả có thể xảy ra, được trọng số hóa bằng xác suất xảy ra của chúng.

- $EU(a|e) = \sum_{s'} P(Result(a) = s'|a, e)U(s')$

◇ **Nguyên lý Cực đại hóa Hữu dụng Kỳ vọng (Maximum Expected Utility - MEU):**

- Một tác nhân hợp lý là tác nhân chọn hành động làm cực đại hóa hữu dụng kỳ vọng.
- $action = \operatorname{argmax}_a EU(a|e)$

15.2 Cơ sở của Lý thuyết Hữu dụng

- ◇ Nếu một tác nhân hành động theo nguyên lý MEU, liệu có tồn tại một "hàm hữu dụng" thực sự đằng sau mọi lựa chọn?
- ◇ Lý thuyết Hữu dụng do von Neumann và Morgenstern đề xuất cho thấy:
 - Bất kỳ sở thích (Preferences) hợp lý nào cũng có thể được tóm tắt bằng một hàm Hữu dụng.
 - Tác nhân không cần phải tính toán rõ ràng hàm Hữu dụng này, nhưng hành vi của nó sẽ biểu hiện như thể nó đang tối đa hóa hàm đó.

15.2 Các tiên đề về Sở thích hợp lý

◇ Tác nhân phải tuân thủ các quy tắc logic cơ bản sau về sự ưu tiên ($A \succ B$: thích A hơn B , $A \sim B$: thích như nhau):

- **Tính so sánh được (Orderability):** Hoặc $A \succ B$, hoặc $B \succ A$, hoặc $A \sim B$.
- **Tính bắc cầu (Transitivity):** Nếu $A \succ B$ và $B \succ C$ thì $A \succ C$.
- **Tính liên tục (Continuity):** Nếu $A \succ B \succ C$, tồn tại xác suất p sao cho $[p, A; (1 - p), C] \sim B$.
- **Tính có thể thay thế (Substitutability):** Nếu $A \sim B$, ta có thể thay A bằng B trong bất kỳ tình huống xổ số (lottery) nào.

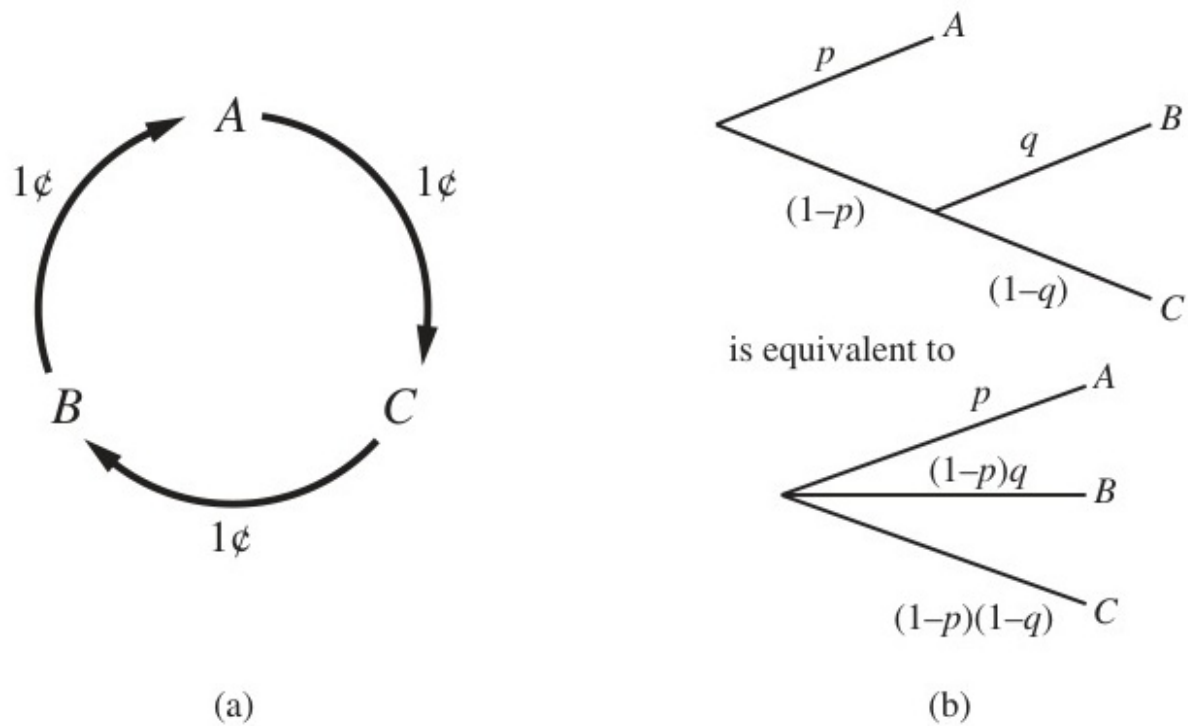


Figure 1: (a) Sở thích không có tính bắc cầu dẫn đến vòng lặp vô tận. (b) Tính có thể phân rã xổ số.

15.3 Các Hàm Hữu dụng (Utility Functions)

- ◇ Hàm hữu dụng chuyển đổi mọi thứ (thời gian, hạnh phúc, rủi ro) thành những con số thực để có thể so sánh toán học.
- ◇ Trong một xã hội, làm thế nào ta đo lường hữu dụng của việc "Sống sót" so với việc "Nhận được 1 triệu đô"?
- ◇ Kỹ thuật **Đo lường Hữu dụng Chuẩn (Standard Gamble)**:
 - Đặt tác nhân vào một tình huống buộc phải lựa chọn giữa một cái chắc chắn và một canh bạc (lottery). Xác suất p tại điểm mà tác nhân thấy hai lựa chọn ngang nhau chính là giá trị hữu dụng.

Hàm hữu dụng của Tiền bạc & Rủi ro

◇ **Đường cong hữu dụng cận biên giảm dần:** Việc nhận thêm tiền khi bạn nghèo mang lại hữu dụng lớn hơn so với khi bạn đã giàu.

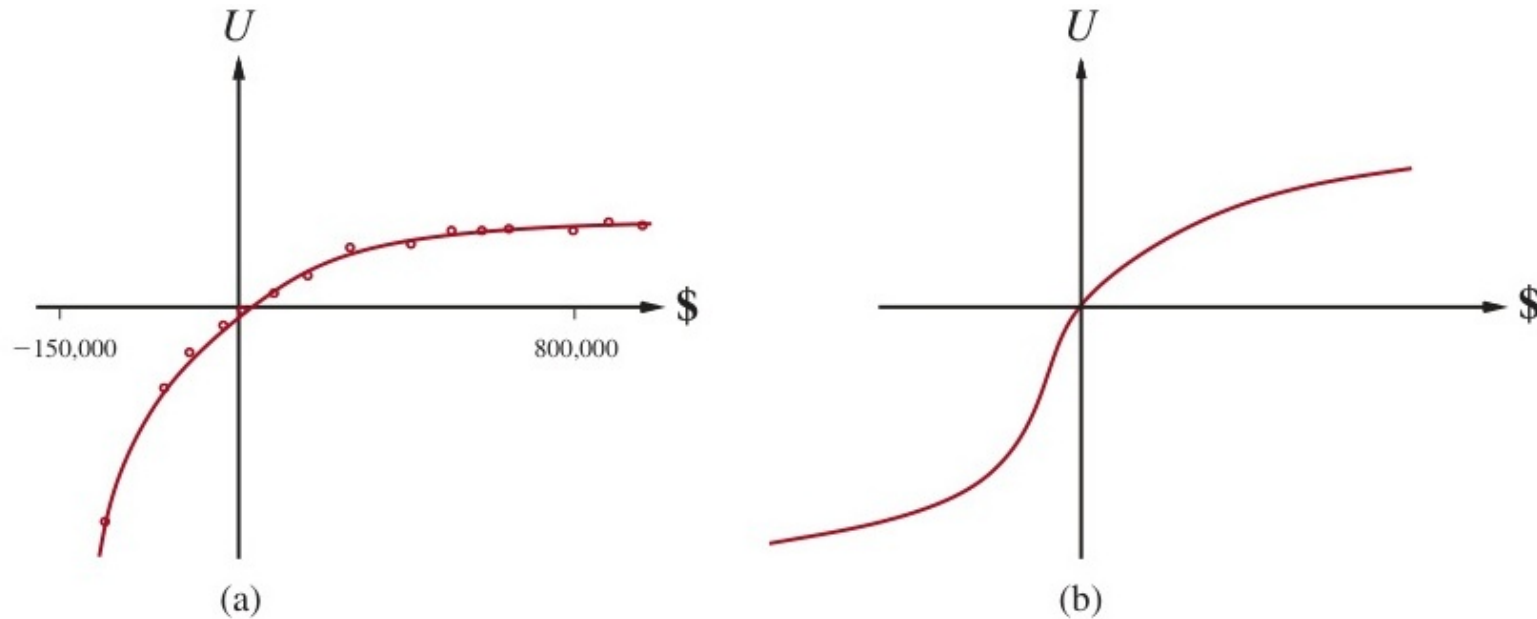


Figure 2: Đồ thị biểu diễn tính hữu dụng của tiền và các thái độ đối với rủi ro (Risk-averse, Risk-seeking).

15.3 Sự phán xét phi lý của con người

◇ Con người trong thực tế không phải lúc nào cũng tuân theo MEU một cách máy móc.

◇ **Nghịch lý Allais (Allais Paradox):** Con người thường ưu tiên điều "chắc chắn 100%" hơn là một xác suất cực cao (99%) mặc dù giá trị kỳ vọng của cái 99% lại cao hơn hẳn.

◇ **Hiệu ứng khung (Framing effect):** Con người đưa ra quyết định khác nhau dựa trên cách mô tả cùng một vấn đề.

- "Có 90% cơ hội sống sót sau phẫu thuật" (Dễ được chọn).
- "Có 10% nguy cơ tử vong sau phẫu thuật" (Bị từ chối).

15.4 Các Hàm Hữu dụng Đa thuộc tính

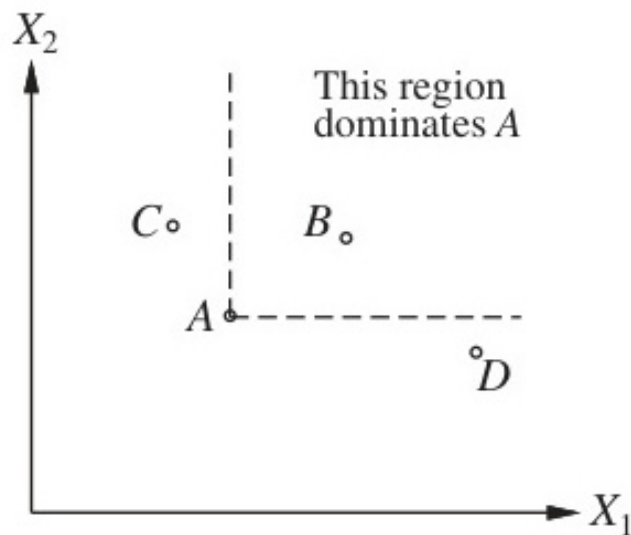
◇ Quyết định trong đời thực hiếm khi chỉ phụ thuộc vào một thuộc tính.

- Ví dụ: Chọn mua máy bay dựa trên: Giá cả, Độ ồn, Số lượng hành khách, Tầm bay.

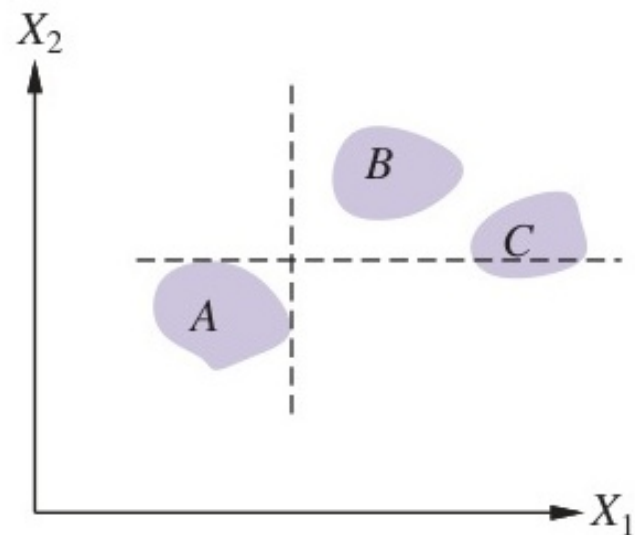
◇ **Làm sao để ra quyết định?** Ta cần một hàm hữu dụng $U(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

◇ Để tránh sự bùng nổ tổ hợp của không gian thuộc tính, ta cần tìm kiếm các dạng **ưu thế (dominance)**.

Ưu thế Tuyệt đối (Strict Dominance)



(a)



(b)

Figure 3: Lựa chọn A luôn tốt hơn B trên mọi thuộc tính và có thể loại B ngay lập tức.

Ưu thế Ngẫu nhiên (Stochastic Dominance)

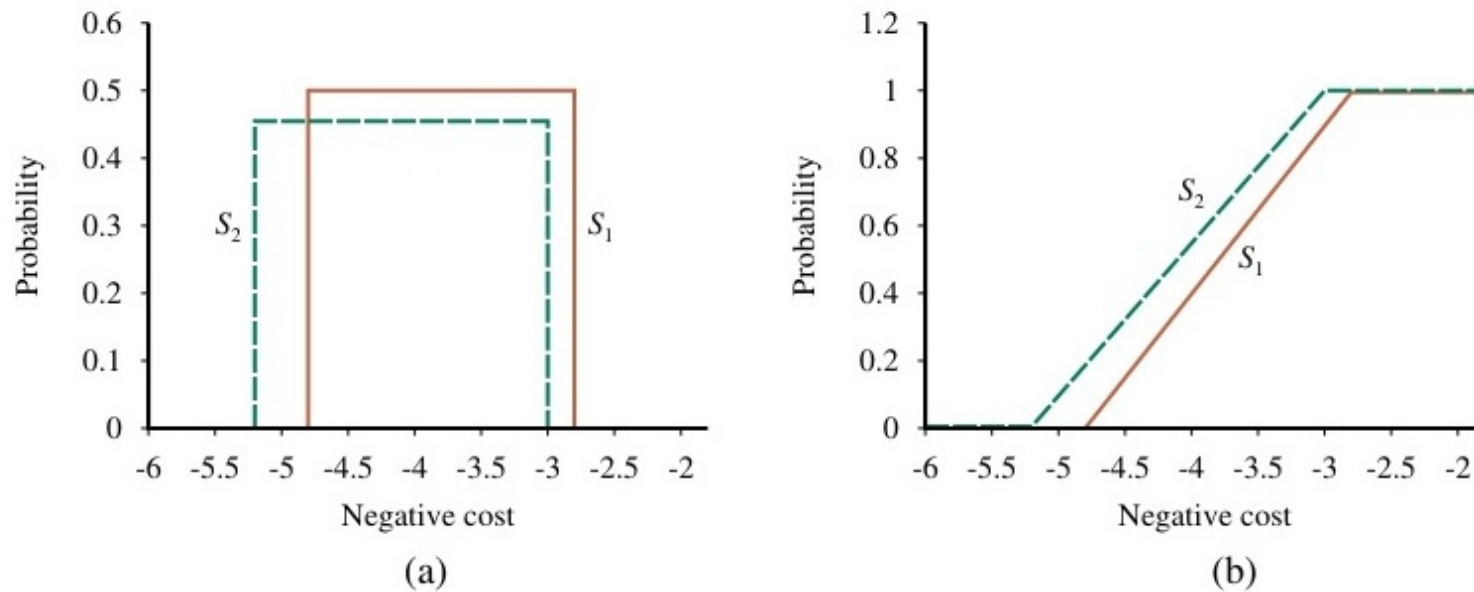


Figure 4: Khi không có ưu thế tuyệt đối, ta dùng phân phối xác suất tích lũy để tìm ưu thế ngẫu nhiên.

Mạng Quyết định (Decision Networks)

◇ **Định nghĩa:** Mạng quyết định (Influence Diagrams) mở rộng từ Mạng Bayes, bổ sung các **Nút quyết định (Decision nodes - Hình chữ nhật)** và **Nút hữu dụng (Utility nodes - Hình thoi)**.

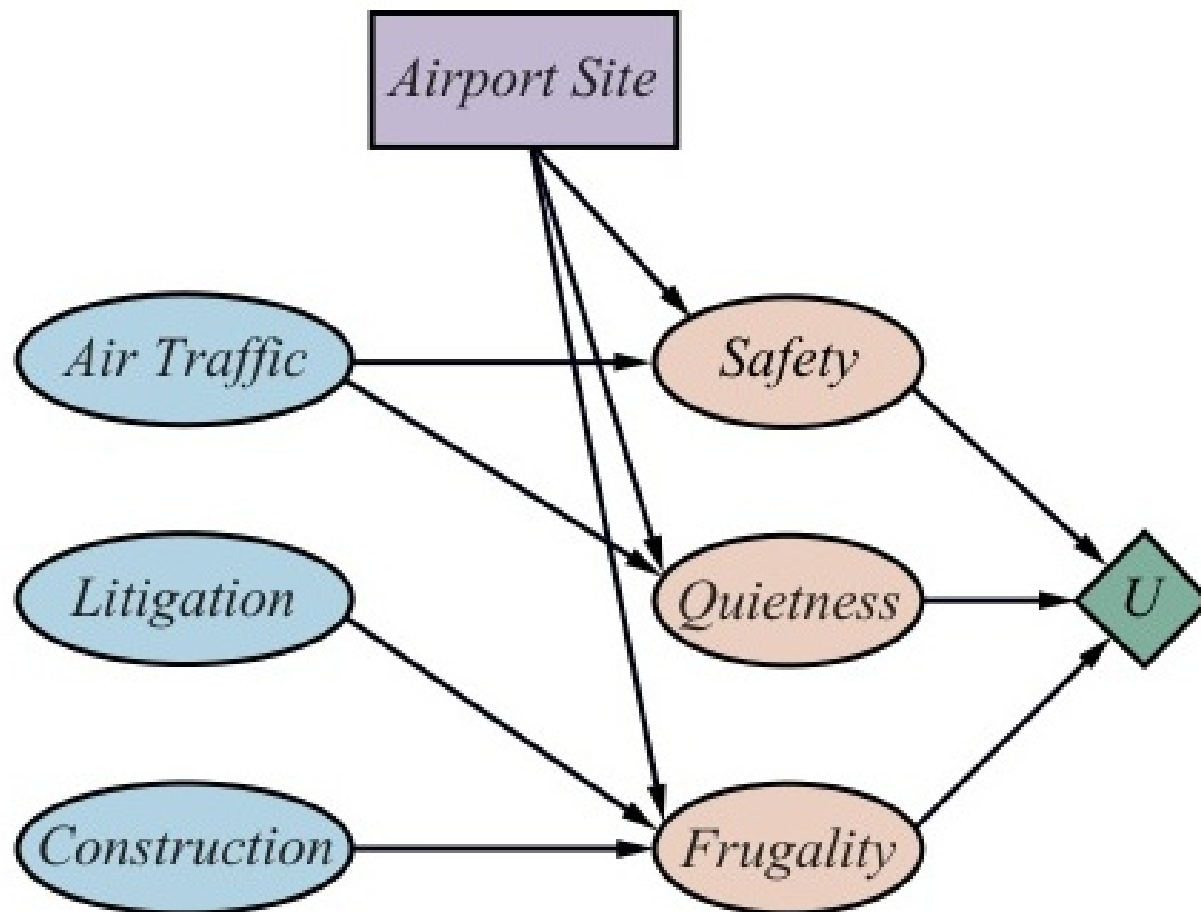


Figure 5: Mạng quyết định cho bài toán chọn địa điểm sân bay.

15.5 Tính toán trên Mạng Quyết định

◇ Quy trình đánh giá một Mạng quyết định:

1. Đặt các nút bằng chứng theo quan sát thực tế môi trường.
2. Với mỗi hành động a_i có thể chọn ở Nút Quyết định:
 - Gán giá trị a_i cho nút đó.
 - Tính toán phân phối xác suất phía sau (posterior probabilities) cho các nút cha của Nút Hữu dụng.
 - Tính Hữu dụng kỳ vọng $EU(a_i)$.
3. Trả về hành động a_i có EU cao nhất.

15.6 Giá trị của Thông tin (Value of Information)

- ◇ Tác nhân hoàn toàn có thể chọn hành động "Thu thập thêm thông tin" (Ví dụ: Yêu cầu xét nghiệm máu) trước khi ra quyết định cuối cùng (Phẫu thuật hay không).
- ◇ **Lý thuyết Giá trị thông tin:** Trả lời câu hỏi "Nên bỏ ra bao nhiêu chi phí (thời gian, tiền bạc) để lấy được một thông tin mới?".
- ◇ Thông tin chỉ có giá trị khi nó có khả năng làm **thay đổi quyết định hiện tại** của tác nhân và mang lại lợi ích cao hơn quyết định cũ.

Giá trị Thông tin Hoàn hảo (VPI)

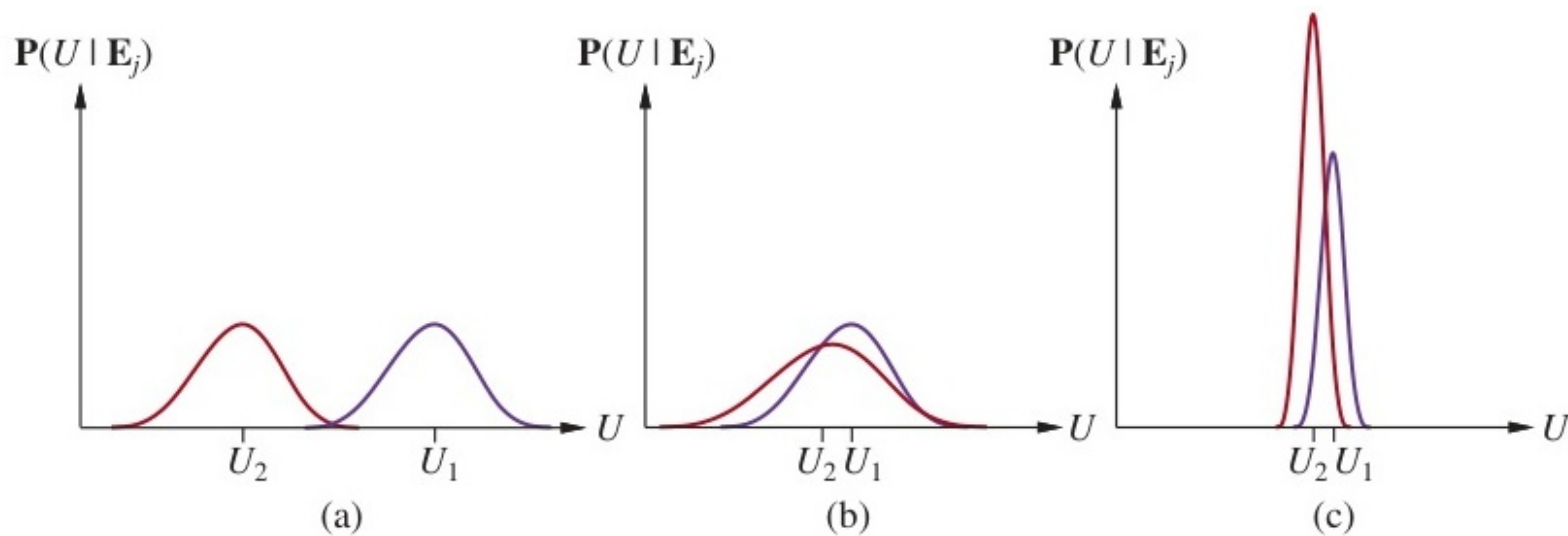


Figure 6: Ba trường hợp điển hình mô tả khả năng thay đổi quyết định dựa trên thông tin mới, qua đó xác định Giá trị của Thông tin.

Tác nhân Thu thập Thông tin

function INFORMATION-GATHERING-AGENT(*percept*) **returns** an *action*

persistent: D , a decision network

integrate *percept* into D

$j \leftarrow$ the value that maximizes $VPI(E_j) / C(E_j)$

if $VPI(E_j) > C(E_j)$

then return $Request(E_j)$

else return the best action from D

Figure 7: Thuật toán INFORMATION-GATHERING-AGENT: Chủ động thu thập thông tin nếu VPI vượt quá chi phí lấy thông tin.

Sở Thích Chưa Biết (Unknown Preferences)

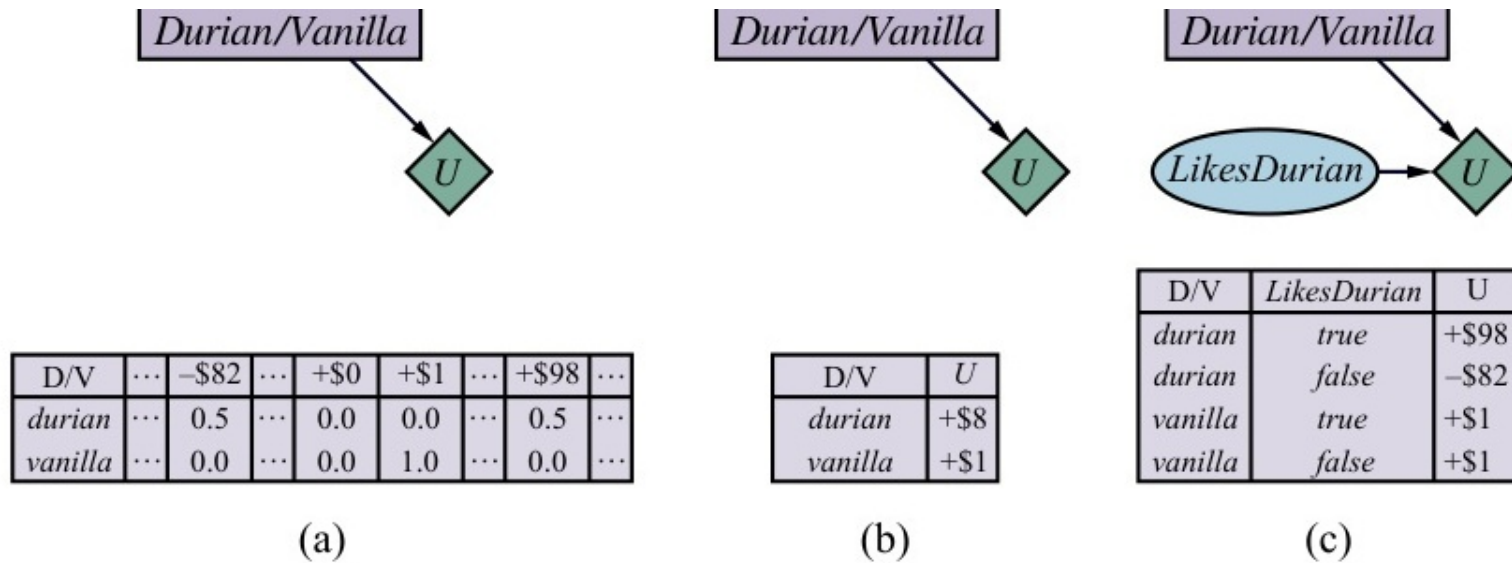


Figure 8: Mạng quyết định cho vấn đề Sở thích chưa biết (Bài toán cân chỉnh AI) dựa trên quan sát lựa chọn của con người.

Bài toán Cân chỉnh AI và Công tắc Tắt (Off-switch Game)

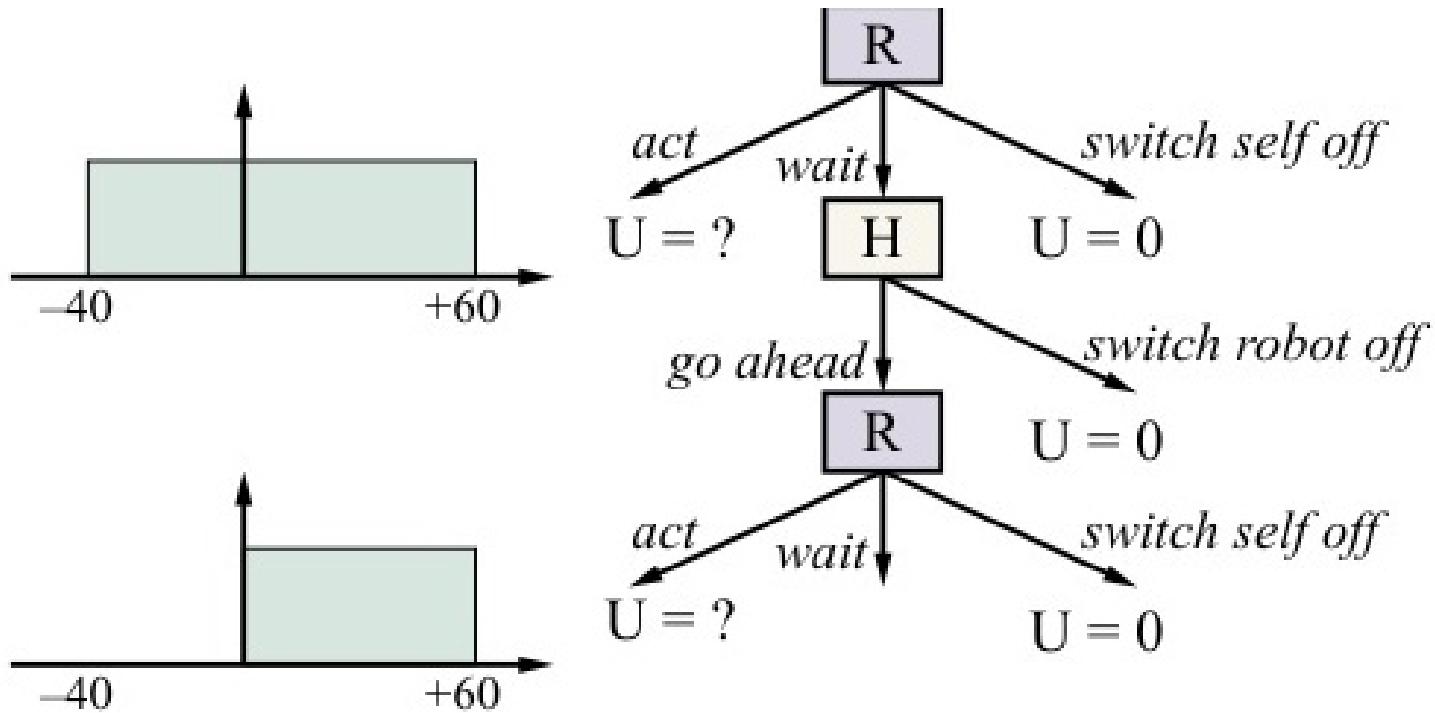


Figure 9: Trò chơi công tắc tắt: Đảm bảo AI luôn nghe lời con người khi con người muốn dừng hệ thống.

Tóm tắt Chương 15

- ◇ **MEU:** Tác nhân hợp lý luôn ra quyết định để tối đa hóa Hữu dụng Kỳ vọng.
- ◇ **Lý thuyết Hữu dụng:** Một cơ sở toán học cứng cáp chứng minh rằng mọi sở thích hợp lý đều có thể đo lường bằng một hàm số.
- ◇ **Mạng Quyết định:** Kết hợp sức mạnh thống kê của Mạng Bayes với lý thuyết hữu dụng để tạo ra công cụ tự động ra quyết định.
- ◇ **Giá trị thông tin (VOI):** Cung cấp công thức để AI biết khi nào nên hành động và khi nào nên tính toán, thu thập thêm bằng chứng.